ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.



CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión No.	Fecha	Numeral modificado	Observaciones
01	Julio de 2021	-	Versión inicial
02	mayo de 2026		Versión 2

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión No.	Responsable elaboración		
07		Nombre:	Oscar Varela Fox
		Firma:	
		Fecha:	Mayo 2026
Versión No.	**Responsable Interventoría**		
07		Nombre:	FREDDYALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
		Firma:	
		Fecha:	Octubre de 2026

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

1. SISTEMA ELECTRICO

2. POSTE DE CONCRETO 12m/750Kgf.

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Se realizará la instalación del poste para llevar la red de media tensión del operador de red hasta el lugar donde se ejecute el proyecto, con el fin de energizar los equipos eléctricos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Marcación del punto de montaje con equipo topográfico
- Verificar la alineación de los postes por medio de estaquillado
- Realizar un hueco con ayuda de la grúa de una profundidad de 2 metros
- Sembrar el poste con ayuda de la grúa.
- Realizar la cimentación del poste con concreto de 3500 mínimo
-

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Poste
- Cemento 3500

9. EQUIPO

- Grúa. Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Levantamiento topográfico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. POSTE DE CONCRETO 12m/1050Kgf.

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Se realizará la instalación del poste para llevar la red de media tensión del operador de red hasta el lugar donde se ejecute el proyecto, con el fin de energizar los equipos eléctricos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Marcación del punto de montaje con equipo topográfico
- Verificar la alineación de los postes por medio de estaquillado
- Realizar un hueco con ayuda de la grúa de una profundidad de 2 metros
- Sembrar el poste con ayuda de la grúa.
- Realizar la cimentación del poste con concreto de 3500 mínimo
-

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Poste
- Cemento 3500

9. EQUIPO

- Grúa. Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Levantamiento topográfico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. ESTRUCTURA HORIZONTALTRIFASICA FIN DE LINEA MT 331

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Se realizara el montaje de las estructuras de soporte de los cableados de media tensión que transmiten la energía desde las redes del operador de red hasta el predio del proyecto. Las estructuras se anclan al poste y están debidamente aisladas para evitar que se energice los elementos adyacentes a la red.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Definir el tipo de armado que se ejecutara
- Instalación de crucetas
- Verificar que estén debidamente niveladas y con el Angulo correcto
- Instalación de tornillería

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Crucetas
- tornillería

9. EQUIPO

- Grúa. Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla especializada en media tensión

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICO ALINEACION MT 332

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Se realizará el montaje de las estructuras de soporte de los cableados de media tensión que transmiten la energía desde las redes del operador de red hasta el predio del proyecto. Las estructuras se anclan al poste y están debidamente aisladas para evitar que se energice los elementos adyacentes a la red.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Definir el tipo de armado que se ejecutara
- Instalación de crucetas
- Verificar que estén debidamente niveladas y con el Angulo correcto
- Instalación de tornillería

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Crucetas
- tornillería

9. EQUIPO

- Grúa. Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla especializada en media tensión

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICA ANGULO MT 335

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Se realizará el montaje de las estructuras de soporte de los cableados de media tensión que transmiten la energía desde las redes del operador de red hasta el predio del proyecto. Las estructuras se anclan al poste y están debidamente aisladas para evitar que se energice los elementos adyacentes a la red.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Definir el tipo de armado que se ejecutara
- Instalación de crucetas
- Verificar que estén debidamente niveladas y con el Angulo correcto
- Instalación de tornillería

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Crucetas
- tornillería

9. EQUIPO

- Grúa. Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla especializada en media tensión

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. RED DE MEDIA TENSION CALIBRE 1/0 ACSR

3. UNIDAD DE MEDIDA metros lineales

4. DESCRIPCION

Se realizará el tendido de la red de media tensión trifásica en cable de aluminio, desde el punto de conexión otorgado por parte del operador de red hasta el predio donde se ejecutará el proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Definir el punto de conexión por parte del operador
- Instalar el cable trifásico en cada porte por medio de un aislador line post
- Tensar el cable cuidando que se tenga una flecha de 5%
- Ajustar el cable por medio de amarres preformados

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Verificar el aislamiento de la red de media tensión con los demás elementos por medio de un megger certificado.

8. MATERIALES

- Cable de aluminio
- Aisladores line post
- Amarres preformados

9. EQUIPO

- Grúa. Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla especializada en media tensión

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre las líneas determinadas y no se contabilizarán sobre líneas adicionales necesarios para procesos constructivos. Equipos y herramientas.

- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION POSTE DE 12m SPT001

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Se instalara los cableados de aislamiento de las crucetas de los postes desde la parte superior y van enterrados a una profundidad de 50 centímetros y una distancia de un metro del poste, por medio de una varilla de cobre de 2.54 metros de longitud

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Unir el cable de cobre desnudo con las crucetas de los armados de media tensión
- Tensar el cable desde la parte superior hasta la parte inferior
- Enterrar el cable de cobre 50cm
- Enterrar la varilla de cobre dejando 15 cm visibles
- Fundir la varilla con el cable de cobre por medio de un fundente
- Tapar con tierra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Cable de cobre o acero austenico
- Fundente
- Varilla de cobre
- tornillería

9. EQUIPO

- Herramientas menores, molde para fundente. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. TRANSFORMADOR 15kva

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Instalación de transformador de potencia para la conversión del voltaje de 13200V proveniente de la red de media tensión del operador de red a un voltaje que sea solicitado por los equipos 220V.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Marcación del punto de montaje del transformador
- Subir el transformador por medio de una grúa
- Ajustar el transformador por medio collares al poste
- Nivelar el transformador
- Realizar la conexión de los cables de baja tensión
- Realizar la conexión de los cables de media tension

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Transformador
- Elementos de sujeción

9. EQUIPO

- Herramientas menores, grúa. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica especializada en media tension

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. PARARRAYOS 15KV 10KA

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Instalación de pararrayos para la protección de los equipos eléctricos y especialmente el transformador contra una descarga atmosférica que pueda realizar aumentos excesivos de voltaje y genera averías o daños a la integridad de la red eléctrica

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instlacion de pararrayos en media tensión
- Instalar los pararrayos al sistema de puesta a tierra
- Instalar el cable de media tensión desde los cortacircuitos hasta los pararrayos
- Instalar el cableado desde los pararrayos hasta los bornes de media tensión del transformador.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Pararrayos
- Elementos de sujeción

9. EQUIPO

- Herramientas menores, grúa. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica especializada en media tensión

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. CORTACIRCUITOS 27KV FUSIBLE 2A

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Instalación de cortacircuitos se realiza como medio de protección en media tensión en caso de una sobre corriente, que se puede presentar o un cortocircuito en las instalaciones del proyecto se pueda controlar por medio de el accionamiento de los fusibles y proteger la red del operador de una falla mayor. Este es el primer medio de protección del proyecto

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalación de cortacircuitos
- Conexión desde los estribos hasta los cortacircuitos por medio del cable de media tensión
- Conexión de los cortacircuitos hasta los pararrayos
- Instalación de fusible

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Cortacircuitos
- Elementos de sujeción
- fusibles

9. EQUIPO

- Herramientas menores, grúa, pértiga. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica especializada en media tensión

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Equipo destinado a registrar el consumo de energía eléctrica mediante un medidor trifásico conectado directamente a los conductores de fase y neutro de la red de baja tensión, sin utilizar transformadores de corriente ni de tensión, conforme al RETIE y las normas del operador de red. Este equipo se instalara en poste a una altura mínima de 1.5 metros sobre el nivel del suelo

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Realizar la certificación retie del proyecto
- Solicitar al operador de red la conexión del medidor
- Presentar el medidor certificado al operador de red
- La instalación se realiza por parte del operador

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Medidor
- Caja de medidor
- Elementos de sujeción

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica especializada del operador de red

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. ACOMETIDA BAJA TENSION CALIBRE 3X12 AWG EN TUBERIA PVC

3. UNIDAD DE MEDIDA metros lineales

4. DESCRIPCION

Esta acometida es la encargada de conectar las salidas eléctricas con las protecciones ubicadas en los tableros eléctricos en el cuarto técnico.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Realizar una excavación de 50 centímetros de profundidad
- Realizar el tendido de la tubería PVC electrica
- Conectar la tubería electrica por medio de soldadura PVC
- Conectar la tubería con el tablero usando curvas y cajas de empalme
- Realizar la instalación del cableado fase, neutro y tierra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica

8. MATERIALES

- Tubería PVC
- Soldadura PVC
- Cable de cobre
- Curvas PVC
- Cajas de paso 4x4

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla electrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre las líneas determinadas y no se contabilizarán sobre líneas adicionales necesarios para procesos constructivos. Equipos y herramientas.

- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. SALIDA 3X12 AWG EN TUBERIA 3/4 PVC

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Este elemento es el encargado de conectar las acometidas que vienen desde el tablero principal y el elemento de toma de energías, sean las lamparas o los tomacorrientes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Realizar la regata
- Realizar el tendido de la tubería PVC electrica
- Conectar la tubería electrica por medio de soldadura PVC
- Conectar la tubería con el tablero usando curvas y cajas de empalme
- Realizar la instalación del cableado fase, neutro y tierra.
- Realizar el empalme del cableado por medio de conectores de resorte y cinta aislante

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Tubería PVC
- Soldadura PVC
- Cable de cobre
- Curvas PVC
- Cajas de paso 4x4
- Conectores de resorte

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. ACOMETIDA DE BAJA TENSION CALIBRE 3X2F +2 N + 4T AWG TUBERIA 2"

3. UNIDAD DE MEDIDA metros lineales

4. DESCRIPCION

Esta acometida es la encargada de conectar el transformador ubicado en el poste con la red de media tensión con el tablero principal por medio de la protección industrial, esto con el fin de energizar los equipos electricos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Realizar el tendido de tubería EMT por lo menos 6 metros ajustada al poste
- Ubicar capacete en la punta superiro
- Realizar una excavación de 50 centímetros de profundidad
- Realizar el tendido de la tubería PVC eléctrica
- Conectar la tubería eléctrica por medio de soldadura PVC
- Conectar la tubería con el tablero usando curvas y cajas de empalme
- Realizar la instalación del cableado fase, neutro y tierra.
- Cubrir la boca del tubo metálico con espuma expansiva

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica

8. MATERIALES

- Tubería Emt
- Tubería PVC
- Soldadura PVC
- Cable de cobre
- Curvas PVC
- Cajas de paso 4x4
- Espuma expansiva
- Conectores terminales

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre las líneas determinadas y no se contabilizarán sobre líneas adicionales necesarios para procesos constructivos. Equipos y herramientas.

- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. PUESTA A TIERRA

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Conexión que se realiza entre el punto de neutro ubicado en el tablero principal y la tierra del proyecto por medio de un tendido de cable de cobre desnudo que es soldado a unas varillas de cobre de 2.54 metros

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Realizar la medición de la resistividad del terreno.
- Realizar la excavación según el diseño de la puesta a tierra mínimo 50 cm de profundidad
- Realizar el tendido del cable de cobre desnudo
- Enterrar las varillas de cobre dejando 15 cm sobresaliendo
- Utilizar el molde para unir las puntas del cable de cobre con las varillas por medio de un fundente
- Tapar el cuadro realizado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Medición de resistividad del terreno
- Medición de la resistencia posterior a la instalación de la malla.

8. MATERIALES

- Cable de cobre desnudo
- Fundente
- Varilla de cobre de 2.54m

9. EQUIPO

- Herramientas menores, molde para fundente, telurómetro. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. REGISTRO RED BT SUBTERRANEA EN MANPOSTERIA 60X60

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Registros que se realizan para verificar las condiciones del cableado utilizado, además sirve para realizar conexiones y empalmes. También ayuda a guiar el cableado en caso de que se realice un cambio de sentido en la acometida enterrada

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Realizar la excavación según el diseño de la puesta a tierra mínimo 80 cm de profundidad y de 80 x 80 cm de tamaño
- Ubicar los bloques para dar la estructura
- Pegar los bloques con cemento
- Realizar placa inferior
- Pañetar los bloques
- Realizar tapa del registro
- Marcar con riesgo electrico

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5
-

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica

8. MATERIALES

- Cable de cobre desnudo
- Fundente
- Varilla de cobre de 2.54m

9. EQUIPO

- Herramientas menores, molde para fundente, telurómetro. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. ILUMINACION BALA LED 12W

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Estos elementos sol los encargados de iluminar las áreas del proyecto en la noche.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar la lampara
- Realizar la conexión de la fase neutro y tierra con la salida
- Utilizar conectores de resorte y cinta aislante
- Ajustar las lámparas con los elementos de sujeción

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Lampara
- Conectores de resorte
- Elementos de sujeción
- Cinta aislante

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. TOMA CORRIENTE NORMAL

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Estos elementos utilizados para conectar los equipos eléctricos a la red del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- tomacorriente
- Realizar la conexión de la fase neutro y tierra con la salida
- Utilizar conectores de resorte y cinta aislante
- Ajustar las lámparas con los elementos de sujeción

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- tomacorriente
- Conectores de resorte
- Elementos de sujeción
- Cinta aislante

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA CON POSTE METALICO DE 8 M

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Estos elementos sol los encargados de iluminar las áreas del proyecto en la noche.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar poste metálico con flanches
- Instalar la lampara
- Conectar fotocelda en la parte superior
- Realizar la conexión de la fase neutro y tierra con la salida
- Utilizar conectores de resorte y cinta aislante
- Ajustar las lámparas con los elementos de sujeción

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Lampara
- Poste metálico con flanches
- fotocelda
- Conectores de resorte
- Elementos de sujeción
- Cinta aislante

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Estos elementos es utilizado para albergar las protecciones eléctricas de cada uno de los circuitos del proyecto, se toma la energía por medio de las acometidas y se distribuye por medio de los diferentes circuitos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Realizar la regata donde se instalará el tablero
- Instalar el tablero
- Instalar la tubería de las salidas y acometidas
- Ubicar las protecciones en sus lugares
- Instalar el cableado de tierra y neutro a los barrajes de cobre
- Instalar las fases a las protecciones

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- Barraje de tierra y neutro
- Tablero

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. BREAKER 1X20 A

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Estos elementos son utilizados como la primera barrera de protección del proyecto en caso de sobrecalentamiento de los equipos o cortocircuito. se conectan a las fases de los circuitos para la protección

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Conectar los breakeres al tablero
- Conectar la fase del circuito al tablero

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- breaker

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. BREAKER 2X20 A

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Estos elementos son utilizados como la primera barrera de protección del proyecto en caso de sobrecalentamiento de los equipos o cortocircuito. se conectan a las fases de los circuitos para la protección

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Conectar los breakeres al tablero
- Conectar la fase del circuito al tablero

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- breaker

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. BREAKER 3x50 A

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Estos elementos son utilizados como la primera barrera de protección del proyecto en caso de sobrecalentamiento de los equipos o cortocircuito. se conectan a las fases de los circuitos para la protección

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Conectar los breakeres al tablero
- Conectar la fase del circuito al tablero

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica.

8. MATERIALES

- breaker

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. TRANSFERENCIA AUTOMATICA 50 A CON CONTACTORES AUTOMATIZADOS

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

transferencia automática trifásica de 50 A, mediante contactores motorizados o automatizados, destinada a realizar el cambio de alimentación entre la red eléctrica y la planta de emergencia de 15 kVA a 220 V. Incluye sistema de control automático, enclavamiento eléctrico y mecánico para evitar la conexión simultánea de ambas fuentes y protecciones según diagrama unifilar.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar Tablero de transferencia
- Conectar la red principal
- Conectar la planta de emergencia
- Conectar el tablero de cargas
- Conectar la señal de la planta de emergencia
- Conectar la batería de la planta

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Verificar que el sistema manual funcione
- Verificar que el sistema prenda la planta en automático

8. MATERIALES

- breaker

9. EQUIPO

- Herramientas menores. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cuadrilla eléctrica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. PLANTA DE EMERGENCIA DE 15 KVA

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

planta generadora de emergencia trifásica de 15 kVA, 220 V, 60 Hz, destinada a suministrar energía eléctrica a la PTAR durante interrupciones del servicio de la red principal. Contará con arranque automático mediante el sistema de transferencia.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Ubicar y fijar la planta sobre su base.
- Conectar la acometida eléctrica y la puesta a tierra.
- Conectar las señales de la transferencia automática.
- Instalar la batería y el sistema de escape.
- Suministrar combustible.
- Realizar pruebas de arranque manual y automático.
- Verificar el funcionamiento con carga.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica

8. MATERIALES

- No aplica

9. EQUIPO

- No aplica

10. DESPERDICIOS	**11. MANO DE OBRA**
Incluidos ☒Si☐ No	Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Especialista electrico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. SISTEMA ELECTRICO

2. TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Este procedimiento sirve certificar que el proyecto se realizo bajo el estricto cumplimiento de la normativa eléctrica colombiana.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Finalizar la instalación de los equipos importantes del proyecto
- Solicitar una inspección retie
- Entregar los cálculos, memorias y certificados de productos, matrícula del constructor
- resolver las no conformidades presentadas en la visita
- solicitar segunda visita

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No aplica

8. MATERIALES

- No aplica

9. EQUIPO

- No aplica

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒Si☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluida ☒Si☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Especialista eléctrico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad, según especifique el formulario de cantidades, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.